



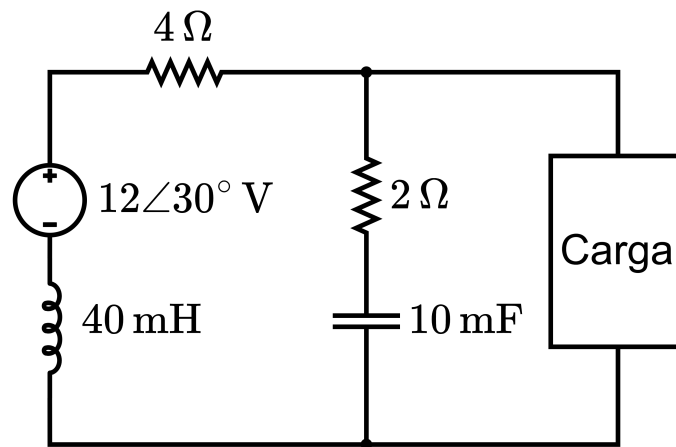
CONCURSO DE ADMISSÃO
AO
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
ENGENHARIA ELÉTRICA
CADERNO DE QUESTÕES



2024/2025

1ª QUESTÃO

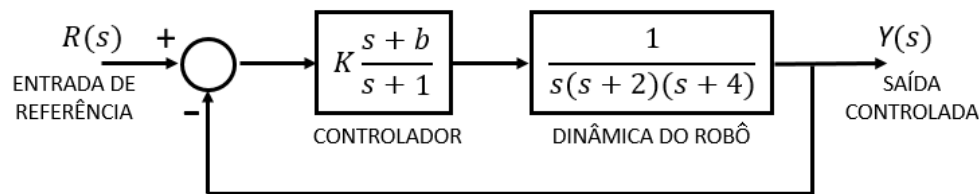
Valor: 1,0



O circuito monofásico representado na figura, operando com uma fonte de tensão senoidal à frequência angular de $\omega = 50$ rad/s, encontra-se em regime permanente e alimenta uma determinada carga.

A partir do exposto, calcule o valor:

- a) da impedância da carga, em Ohms, que possibilita a dissipação da maior potência média;
- b) da máxima potência média dissipada na carga, em Watts, para o resultado calculado no item anterior.

2ª QUESTÃO**Valor: 1,0**

O diagrama de blocos de um sistema de posicionamento do braço mecânico de um robô é representado na figura acima. Os parâmetros K e b do controlador assumem valores que garantem que o sistema seja externamente estável em malha fechada.

Diante do exposto:

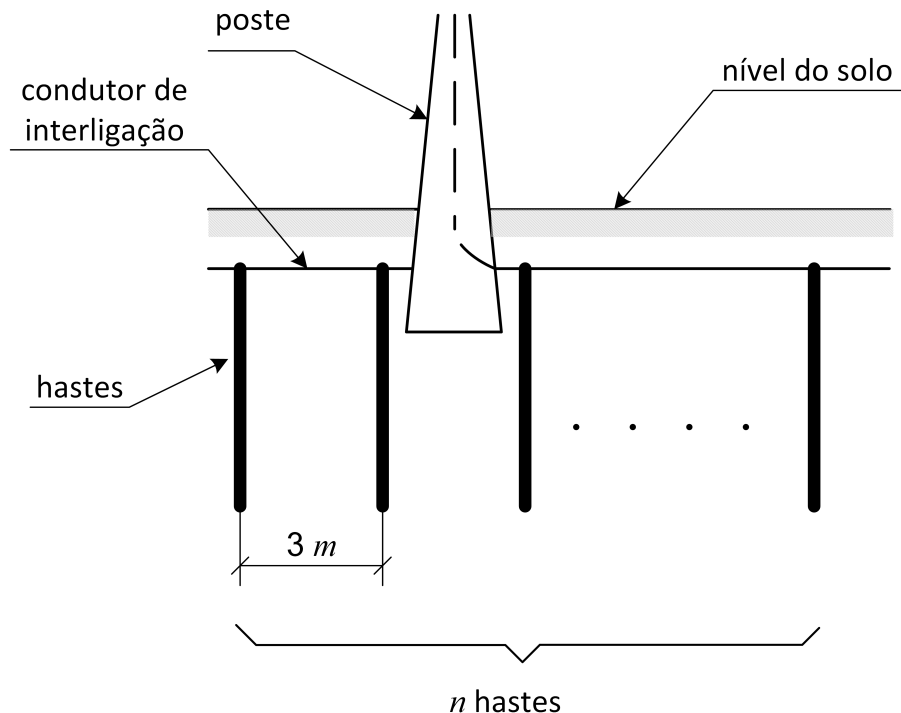
- determine a equação característica do sistema, em malha fechada, em função de K e b ;
- estabeleça a tabela de Routh correspondente;
- determine todos os valores admissíveis para K e b , sabendo que o ganho K apenas assume valores positivos.

3ª QUESTÃO**Valor: 1,0**

Chaves de partida compensadora são encontradas em instalações elétricas industriais e representam uma solução técnica para a partida de motores. Além dela, outra solução tradicional empregada é a chave de partida estrela-triângulo. Em uma instalação, considere que seja usada uma chave compensadora com tap de 80 % na partida de um motor, que é usado para acionar uma carga com torque de partida de 320 N.m.

Diante do exposto, pede-se:

- determinar o torque de partida da chave estrela-triângulo para esse motor;
- comparar as chaves estrela-triângulo e compensadora em relação ao:
 - custo;
 - espaço requerido para seus componentes;
 - número de terminais disponíveis no motor; e
 - limite de frequência de manobras nas chaves automáticas.



Considere o sistema de aterramento de subestação simplificada ilustrado na figura. Esse aterramento possui n hastes alinhadas e espaçadas de 3 metros entre si. Cada haste tem 2 metros de comprimento e 2 cm de diâmetro, e estão cravadas em um solo de resistividade $\rho_a = 50 \pi \Omega \cdot \text{m}$.

Dados:

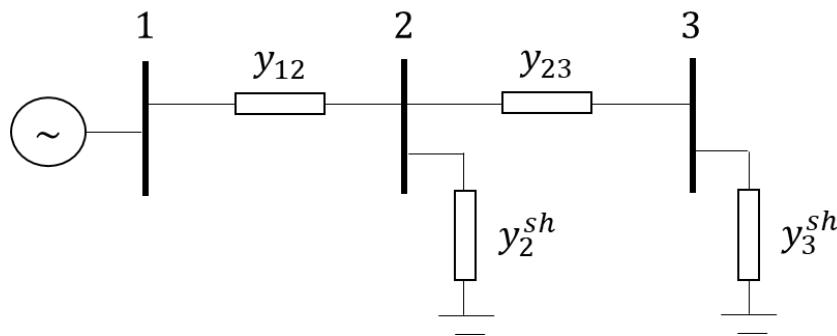
- $R_{1haste} = \left(\frac{\rho_a}{2 \cdot \pi \cdot L} \right) \cdot \ln \left(\frac{4L}{d} \right)$
- $R_{eq} = K \cdot R_{1haste}$
- $\ln(2) = 0,5$
- $\ln(10) = 2,5$

Observações:

- resistência de terra para uma haste utilizada isoladamente no sistema de aterramento: R_{1haste}
- resistência de aterramento para n hastes em paralelo no sistema de aterramento: R_{eq}
- comprimento da haste de aterramento, em metros: L ;
- diâmetro do círculo equivalente à área da seção transversal da haste de aterramento, em metros: d ;
- índice de redução ou relação entre R_{eq} e R_{1haste} , sem a presença das demais hastes: K

$L = 2 \text{ m}$ $d = 2 \text{ cm}$	Espaçamentos	Número de hastes	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 m	K	0,554	0,394	0,309	0,257	0,220	0,193	0,173	0,156	0,143

Diante do exposto e utilizando a tabela, determine o menor número de hastes, n , para obter uma resistência de terra abaixo de 10Ω .

5ª QUESTÃO**Valor: 1,0**

Considere o sistema elétrico da figura acima, onde a barra 1 é a barra de referência e as barras 2 e 3 são do tipo barra de carga.

Diante do exposto, faça o que se pede:

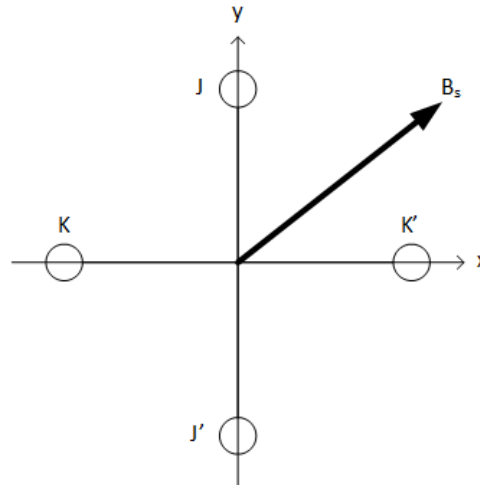
- determine a matriz de admitâncias de barra (Y_{barra}) que representa o sistema elétrico;
- monte o problema de fluxo de carga pelo método de Newton-Raphson que descreve o sistema elétrico. Isto é, determine o subsistema 1 que contém as equações que devem ser resolvidas para se encontrar a solução do fluxo de carga;
- determine como fica o problema de fluxo de carga a ser resolvido na iteração posterior, considerando que durante uma iteração do processo de solução, a barra 3 ultrapassou o limite superior de tensão permissível.

6ª QUESTÃO**Valor: 1,0**

Uma indústria emprega conversores baseados em eletrônica de potência nos mais diversos sistemas. Considere, um conversor CA/CC monofásico sem perdas, em ponte completa, com tiristores, que alimenta uma carga indutiva com corrente constante.

Nestas condições, pede-se:

- desenhar o circuito de potência, indicando a tensão de saída e a corrente de entrada;
- esboçar as formas de onda da corrente de entrada (lado CA) e tensão de saída (lado CC), considerando um ângulo de disparo de 45° ;
- determinar o ângulo de disparo α , considerando que:
 - o valor eficaz da componente fundamental da corrente de entrada seja 10 A;
 - a carga CC consome 500 W; e
 - o circuito seja alimentado por uma fonte CA puramente senoidal, com valor eficaz de 100 V.



A figura acima ilustra as espiras JJ' e KK', que constituem os enrolamentos compensadores empregados na partida de um motor síncrono. No instante em que o motor é ligado, o campo do estator B_s surge no interior da máquina, sendo sua equação paramétrica dada por:

$$B_s = \begin{cases} B_x = B \cos(\omega t) \\ B_y = B \sin(\omega t) \end{cases}$$

Dados:

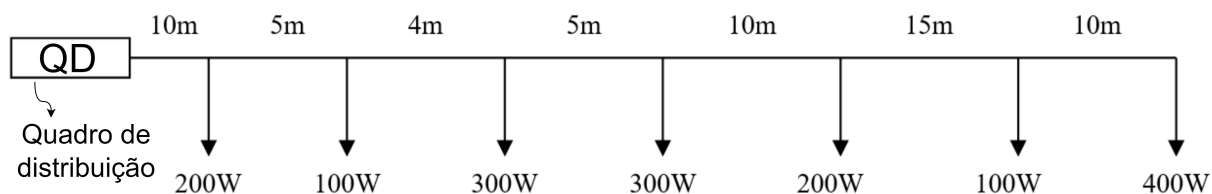
- área das espiras: A ;
- resistência das espiras: R ;
- campo no interior de uma espira produzido pela corrente induzida: $B_w = kI_{ind}$;
- número de espiras: N .

Diante do exposto, encontre uma expressão para o torque induzido no rotor e mostre que ele tem sempre a mesma direção e sentido.

Durante um teste, um transformador de potencial (TP) com características nominais 13200/120 V foi conectado a um voltímetro de precisão que indicou uma tensão de 110 V ao aplicar-se tensão nominal no primário do TP. Um transformador de corrente (TC) de 100/5 A alimentou um amperímetro de precisão, e esse amperímetro indicou 4 A, quando no primário do TC circulava uma corrente de 100 A.

Diante do exposto, calcule a(o):

- a) relação nominal de tensão e de corrente;
- b) relação real de tensão e de corrente;
- c) fator de correção de relação de tensão e de corrente;
- d) erro percentual de tensão e corrente.



Considere o esquema acima que representa a distribuição de cargas resistivas monofásicas ao longo do circuito as quais estão ligadas.

Dados:

- tensão de alimentação: 100 V;
- frequência: 50 Hz;
- circuito monofásico;
- condutores com isolação de PVC;
- eletrodutos de PVC;
- temperatura do local: 35°C;
- tipo de linha utilizada: B1 (eletroduto embutido em alvenaria);
- disjuntor de proteção do circuito de 30 A;
- corrente de curto-circuito no quadro onde o disjuntor encontra-se instalado: 6 kA.

Observação:

- no eletroduto por onde passa o circuito apresentado existe um total de 2 circuitos (incluindo o circuito em questão).

Diante do exposto e considerando o conteúdo das figuras 1 e 2 e das tabelas 1, 2, 3 e 4, pede-se:

- a) dimensionar o circuito pelo critério de capacidade de condução de corrente elétrica;
- b) dimensionar o circuito pelo critério de queda de tensão, considerando uma queda máxima de 2%;
- c) escolher a seção do condutor do circuito e verifique se atende ao critério de curto-circuito.

CONTINUAÇÃO DA 9ª QUESTÃO

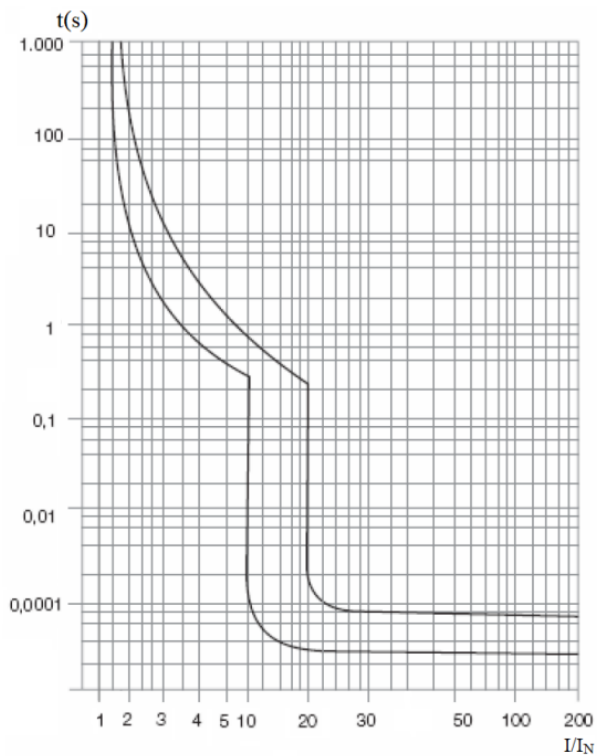


Figura 1 – Curva do disjuntor

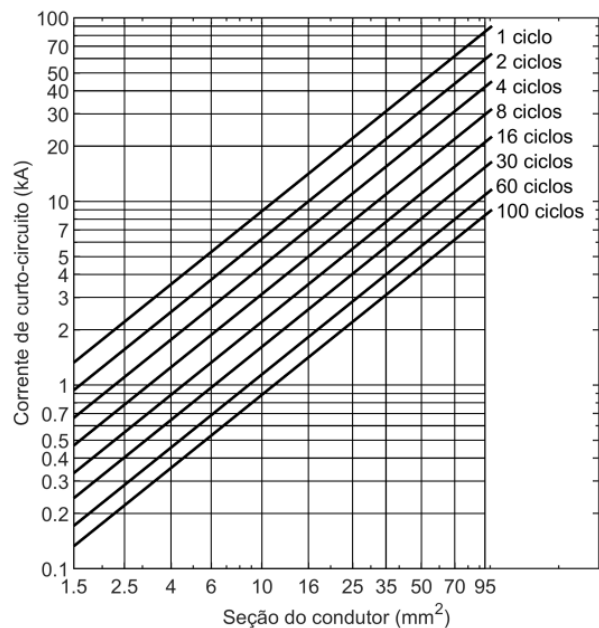


Figura 2 – Capacidade de corrente de curto-circuito dos condutores

Tabela 1 – Capacidade de condução de corrente para temperatura ambiente de 30° C - Linha B1

Seções nominais (mm ²)	Circuitos com 2 condutores (A)	Circuito com 3 condutores (A)
1,5	17,5	15,5
2,5	24	21
4,0	32	28
6,0	41	36
10,0	57	50

Tabela 2 – Fatores de correção para agrupamento de um ou mais circuitos instalados em eletroduto

Disposição dos cabos	Fatores de correção							
	Números de circuitos							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Contidos em eletroduto	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50

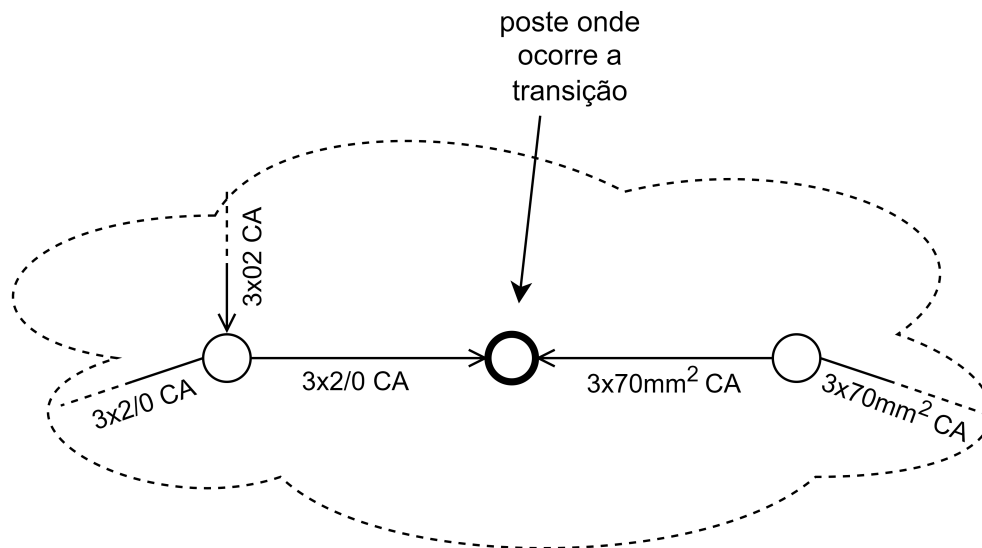
CONTINUAÇÃO DA 9ª QUESTÃO

Tabela 3 – Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30°C para linhas não subterrâneas

Temperatura (°C)	Isolação PVC	Isolação XLPE
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,80	0,87
50	0,71	0,82
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12

Tabela 4 – Queda de Tensão em V/A.km

Seção Nominal (mm ²)	Eletroduto não magnético	
	Circuito monofásico	Circuito trifásico
1,5	27,6	23,9
2,5	16,9	14,7
4,0	10,6	9,15
6,0	7,07	6,14
10,0	4,23	3,67
16,0	2,68	2,33
25,0	1,71	1,49
35,0	1,25	1,09
50,0	0,94	0,82



Considere o trecho de rede de uma distribuidora representado na figura acima. Tal trecho ilustra a extensão de um ramal de rede aérea de média tensão do tipo convencional (cabos nus) utilizando o padrão de rede compacta (cabos protegidos), cuja transição ocorre no poste destacado.

Considere ainda as informações da tabela abaixo:

Tipo de rede aérea	Tração de projeto de cada cabo condutor e/ou mensageiro (dAN)	Altura de montagem em relação ao solo (m)
Convencional	300	10,00
Compacta	700	9,80

Dados:

- altura nominal do poste: 12 m;
- profundidade enterrada do poste: 1,8 m;
- altura da tração nominal: 0,2 m do topo;
- resistência nominal a tração do poste (dAN): 200, 300 ou 600.

Diante do exposto, pede-se:

- citar 3 (três) vantagens da rede aérea compacta quando comparada com a rede aérea convencional;
- determinar a resistência nominal do poste a ser utilizado.